

Guía de corrección

Leer el texto 1 ("Un caso histórico a título de ejemplo" en Hempel, C., 1995, La filosofía de la ciencia natural, cap. 2) y responder las siguientes consignas.

- a) Describa breve y claramente cuál es el problema o pregunta de investigación que enfrenta el Dr. Semmelweis.

El Dr. Semmelweis busca entender el siguiente problema: por qué la tasa de mortalidad por fiebre puerperal era mucho mayor en la Primera Clínica del hospital de Viena (atendida por médicos y estudiantes) que en la Segunda Clínica (atendida por parteras). La pregunta de investigación que formula es: ¿Cuál es la causa de la fiebre puerperal?

- b) Resuma los datos o evidencia disponibles al comienzo de la investigación y mencione las hipótesis explicativas mencionadas que no requieren contrastación por ser incompatibles con esos datos.

Datos o evidencia disponibles al comienzo de la investigación.

Tasas de mortalidad por fiebre puerperal (porcentajes)::

Año	División N°1	División N°2
1844	8,2	2,3
1845	6,8	2
1846	11,4	2,7

Desde el inicio, se observa que la tasa de mortalidad es consistentemente más alta en la Primera División (atendida por médicos y estudiantes de medicina) que en la Segunda División (atendida por parteras).

Hipótesis explicativas descartadas sin necesidad de contrastación, por incompatibilidad con los datos:

Hipótesis de la epidemia:

La fiebre puerperal sería causada por una epidemia general.

Rechazo: No explica por qué la enfermedad afecta casi exclusivamente a una de las divisiones. Las epidemias como el cólera no son selectivas.

Hipótesis del parto callejero:

La fiebre se desarrollaría por las condiciones precarias previas al ingreso al hospital.

Rechazo: No justifica la diferencia entre divisiones, ya que afecta por igual a todas las ingresantes.

Hipótesis del hacinamiento:

El exceso de pacientes provocaría una mayor propagación de la enfermedad.

Rechazo: La Segunda División, más hacinada, presenta menores tasas de mortalidad.

Hipótesis de la dieta:

Diferencias alimenticias serían responsables de la fiebre puerperal.

Rechazo: Ambas divisiones ofrecen la misma dieta.

Hipótesis del cuidado general de las pacientes:

La calidad o tipo de cuidado recibido por las pacientes sería la causa.

Rechazo: Los cuidados en ambas divisiones son equivalentes.

- c) Formule cada una de las hipótesis compatibles con los datos que considera Semmelweis e indique su correspondiente modo de contrastación (para ello describir el experimento a realizar y de qué manera evaluar los resultados).

Hipótesis 1: El trato poco cuidadoso por parte de los estudiantes de medicina es la causa de la fiebre puerperal.

Modo de contrastación: Semmelweis redujo el número de estudiantes y su contacto con las pacientes al mínimo. Supervisar y exigir mayor cuidado por parte de los estudiantes en sus prácticas, asegurando una atención más delicada y controlada.

Resultado: Si la mortalidad no disminuye pese al cambio en el trato, la hipótesis se refuta. No hubo reducción significativa en la mortalidad (hipótesis refutada).

Hipótesis 2: El temor a la muerte provocado por el ingreso del sacerdote a la sala con una campana es la causa de la fiebre puerperal.

Modo de contrastación: Se modifica la rutina del sacerdote para que no pase por la sala de las pacientes y se elimina el uso de la campana. La idea era observar si esta modificación reduce la tasa de mortalidad.

Resultado: Si la mortalidad permanece alta, la hipótesis queda refutada. No se observaron cambios en la mortalidad (hipótesis refutada).

Hipótesis 3: Yacer de espaldas (posición del parto) causa fiebre puerperal.

Modo de contrastación: Cambiar la posición en que se atiende a las parturientas, haciéndolo en una postura diferente de lado. Implementar esta práctica en la Primera División y registrar los efectos sobre la mortalidad.

Resultado: Si no hay disminución en las muertes, la hipótesis se considera refutada. No se registró mejoría (hipótesis refutada).

- d) Explique cómo influyó el accidente del Dr Kolletschka en la investigación. ¿Había alguna evidencia disponible anteriormente al accidente que apuntara en la misma dirección?

El accidente (una herida con un bisturí contaminado que causó su muerte con síntomas similares a la fiebre puerperal) llevó a Semmelweis a sospechar que había una causa transmisible relacionada con los cadáveres.

Sí, ya existía evidencia previa: la diferencia en las tareas de médicos (que hacían autopsias) y parteras (que no), la alta mortalidad en la Primera División y el hecho que los casos sean menores al dar a luz en la calle, apuntaban en esa dirección.

e) Formule la hipótesis que resultó exitosa con su correspondiente modo de contrastación.

Hipótesis: La fiebre puerperal es causada por la contaminación de la sangre con materia cadavérica” transmitidas por los médicos al no lavarse las manos.

Contrastación: Exigir el lavado de manos con solución clorurada antes de examinar pacientes.

Resultado: La mortalidad se reduce significativamente (hipótesis confirmada).

f) ¿Puede decirse que la hipótesis exitosa es verdadera? ¿Por qué? (Relacionar con el carácter conjetural del conocimiento científico discutido anteriormente.)

No puede afirmarse que sea verdadera en sentido absoluto, porque el conocimiento científico es conjetural: se basa en pruebas empíricas y puede ser corregido o reemplazado por teorías mejores (problema de la inducción). La hipótesis de Semmelweis fue altamente eficaz y explicativa, pero no definitiva: más tarde, la teoría microbiana de la enfermedad dio una explicación más precisa.